



Transporte

Sustancias tóxicas e infecciosas

División 6.1
Sustancias tóxicas

División 6.2
Sustancias infecciosas

CARTILLA CLASE 6





Ministerio de Transporte

Ministra de Transporte

Maria Constanza García Alicastro

© Derechos reservados, se prohíbe su
uso para explotación comercial 2024

www.mintransporte.gov.co

Grupo Asuntos Ambientales y
Desarrollo Sostenible, (GAADS).

Coordinación

Felipe León Montealegre

Sonia Gaona Uscátegui

Documento elaborado técnicamente por:

Diana Patricia Vásquez Mejía

Linna Gisseth Lucero Moran

Reviso:

Danna Julieth Malaver Echeverria

Kira Carolina Rodas Monsalve

Jeannette Amparo Forero Guerrero

Sandra Janneth Estrada Villa

Jeniffer Dayanna Herrera Salamanca

Diseño e ilustraciones

Frank Barrera Santos



Contenido

○	1.	Introducción	4
○	2.	Glosario Sustancias Tóxicas	6
○	3.	Clase 6. División 6.1 Sustancias tóxicas e infecciosas.....	9
○	4.	Medidas de prevención en el manejo de sustancias tóxicas	14
○	5.	Clase 6. División 6.2 Sustancias Infecciosas (generalidades)	19
○	6.	Referencias	24
○	7.	Autoevaluación Sustancias Tóxicas	25
○	8.	Hoja de respuestas.....	27



Introducción

Las sustancias tóxicas, como las demás clases de mercancías peligrosas, están presentes en una innumerable cantidad de productos o desarrollos necesarios para la fabricación de los productos que comúnmente usamos, desde artículos de uso médico, así como de aseo, cosmético, para la industria alimentaria, química, automotriz, pinturas, tintas, entre otros.

Permanentemente se desarrollan importantes investigaciones sobre los efectos toxicológicos de una gran variedad de sustancias químicas en animales de laboratorio, extrapolando las potenciales consecuencias para la salud humana, a medida que las investigaciones avanzan las medidas y restricciones en el uso de ciertas sustancias se imponen a través de estrategias de información, concientización y normatividad.

Por ello, es indispensable que todas las mercancías peligrosas, entre ellas las sustancias tóxicas, sean manejadas, almacenadas y transportadas de forma segura, estableciendo las medidas de prevención e intervención conforme los protocolos y procedimientos que las empresas establecen para protección de los trabajadores en sus actividades laborales, para la protección al medio ambiente y la infraestructura.

La cartilla consta de siete secciones, la primera trata sobre el glosario, allí se desarrollan los conceptos básicos relacionados con las sustancias tóxicas para





una mayor comprensión del tema. La segunda, desarrolla conceptos técnicos sobre los métodos de ensayo relacionados con la clasificación de las sustancias tóxicas. La tercera sección hace referencia a las medidas de prevención e intervención en el manejo de las sustancias tóxicas.

La cuarta sección contiene datos básicos generales sobre las **sustancias infecciosas (división 6.2)**, así como apartes de la “*Guía sobre la reglamentación relativa al transporte de sustancias infecciosas 2019–2020*” de la Organización Mundial de la Salud, esta Guía contiene información detallada sobre los diferentes modos de transporte de sustancias infecciosas, que se actualiza permanentemente, por lo cual se referencia la Guía como material de consulta.

La sección cinco contiene la referencia de los documentos consultados para la recopilación de la información. La sección seis contiene diez preguntas relacionadas con el contenido de la sección de sustancias tóxicas para confirmar que quedaron claros los conceptos básicos. La sección siete por su parte contiene la hoja de respuestas, nombrando las secciones en donde se podrá consultar el desarrollo el tema.

La cartilla **Clase 6.1, Sustancias Tóxicas** tiene como objetivo profundizar conceptos asociados a estas sustancias, para que la comunidad, los conductores, el personal de las empresas productoras, generadoras de carga, comercializadores, transportadores, el personal de respuesta a emergencias, los agentes de control, asesores, docentes, estudiantes, entre otros, adquieran o mejoren sus competencias para un manejo y transporte más seguro y responsable.

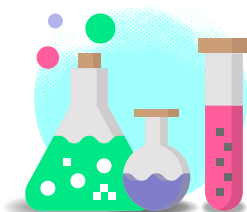




2. Glosario

» **Agentes químicos**

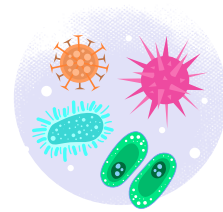
Incluyen sustancias como productos químicos industriales, pesticidas, metales pesados y solventes.



Agentes químicos

» **Agentes biológicos**

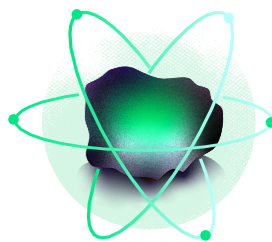
Incluyen microorganismos como bacterias, virus y hongos, así como toxinas producidas por ellos.



Agentes biológicos

» **Agentes radiactivos**

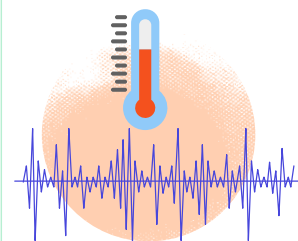
Incluyen sustancias que emiten radiación, como el uranio o el plutonio.



Agentes radiactivos

» **Agentes físicos**

Incluyen factores ambientales como el ruido, la radiación ultravioleta o la temperatura extrema.



Agentes físicos

» **CL₅₀ (Concentración Letal media) para la toxicidad aguda por inhalación**

Es la concentración de vapor, niebla o polvo que, administrada por inhalación continua durante una hora a un grupo de ratas albinas adultas jóvenes, machos y hembras, causa, con la máxima probabilidad, la muerte de la mitad de los animales del grupo en el plazo de 14 días.

» **DL₅₀ (Dosis Letal media) para la toxicidad aguda por ingestión**

Es la dosis única, obtenida estadísticamente, de una sustancia de la que cabe esperar que, administrada por vía oral, cause la muerte de la mitad de un grupo de ratas albinas adultas jóvenes en el plazo de 14 días. El valor de DL₅₀ se expresa en términos de masa de la sustancia suministrada por peso del animal sometido al ensayo (mg/kg).



CL₅₀



» ***DL₅₀ (Dosis Letal media) para la toxicidad aguda por absorción cutánea***

Es la dosis de la sustancia que, administrada durante 24 horas por contacto continuo con la piel desnuda de un grupo de conejos albinos causa, con la máxima probabilidad, la muerte de la mitad de los animales del grupo en el plazo de 14 días. Los resultados se expresan en miligramos por kilogramo de masa corporal (mg/kg).

» ***Nocivo***

Dañino, perjudicial.

» ***Plaguicida***

Todo agente de naturaleza química, física o biológica que solo, en mezcla o en combinación, se utiliza para la prevención, represión, atracción o control de insectos, ácaros, agentes patógenos, nematodos, malezas, roedores u otros organismos nocivos para los animales o a las plantas, a sus productos derivados, a la salud o a la fauna benéfica.

» ***Sustancias tóxicas***

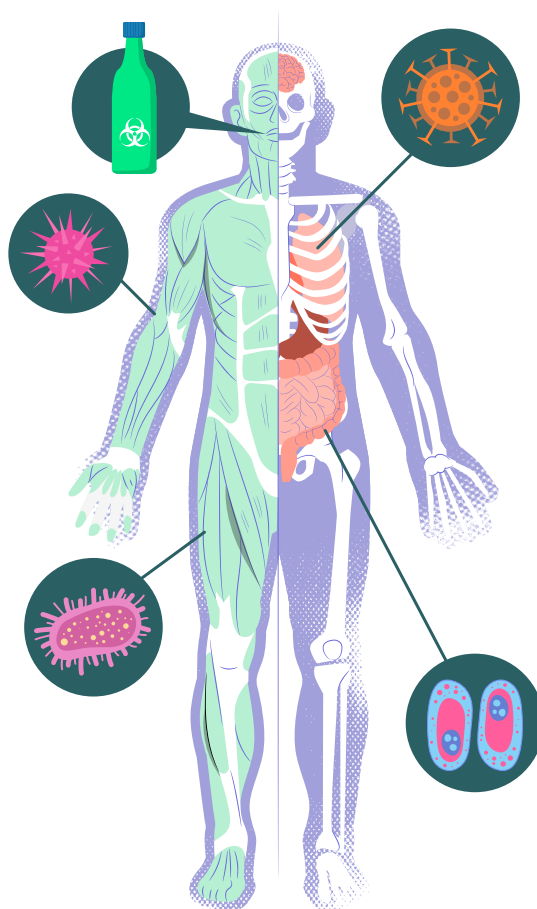
Sustancias que pueden causar la muerte o lesiones graves o pueden producir efectos perjudiciales para la salud del ser humano si se ingieren o inhalan o si entran en contacto con la piel.

» ***Sustancias infecciosas***

Sustancias respecto de las cuales se sabe o se cree fundadamente que contienen agentes patógenos. Los agentes patógenos son microorganismos (tales como bacterias, virus, parásitos y hongos) y otros agentes tales como priones, que pueden causar enfermedades infecciosas en los animales o en los seres humanos.



Plaguicida



Sustancias infecciosas

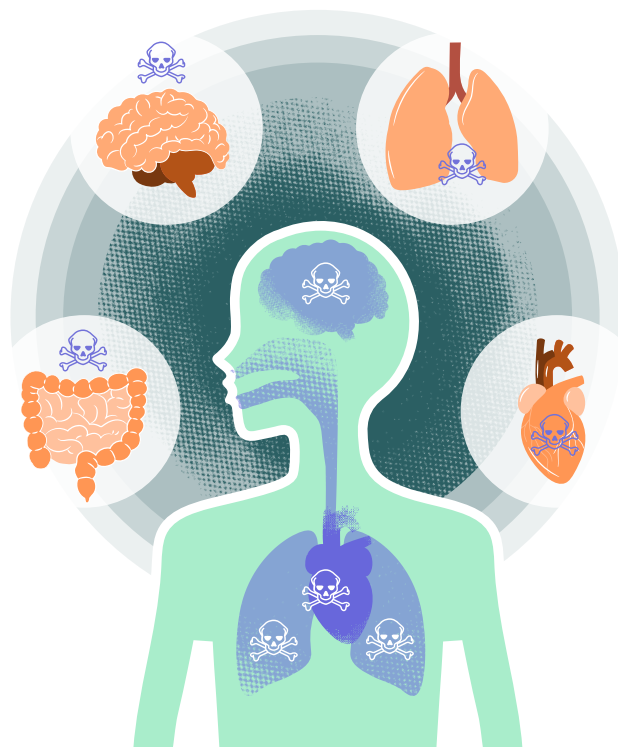


» **Toxicidad aguda**

Se refiere a los efectos adversos que se manifiestan tras la administración por vía oral o cutánea de una sola dosis de dicha sustancia, de dosis múltiples administradas a lo largo de 24 horas, o como consecuencia de una exposición por inhalación durante 4 horas.

» **Toxicidad crónica**

Propiedad de una sustancia de causar daños a largo plazo. Estos efectos tienen un período de latencia y se manifiestan después de un largo tiempo. Los efectos tóxicos crónicos pueden resultar de una exposición simple severa o repetidas exposiciones a lo largo de un período.



Toxicidad aguda

Para brindar una mayor comprensión en el contenido de las Cartillas, algunas definiciones y conceptos técnicos se han modificado y/o ajustado en términos más sencillos (con fines pedagógicos), por lo tanto, estas definiciones y conceptos técnicos no deben ser tomadas como referentes para fuentes bibliográficas o para casos de aplicación normativa. Los aspectos de seguridad abordados en las cartillas son recomendaciones, en casos puntuales la persona natural o jurídica, deberá consultar según el tema, la normatividad aplicable vigente. Por lo tanto, las Cartillas no deberán ser usadas para determinar o establecer un cumplimiento normativo o para crear documentos de seguridad en temas relacionados.



3. Clase 6. Sustancias tóxicas e Infecciosas

Según las Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosa de Naciones Unidas la Clase 6, tiene dos divisiones:

División 6.1 sustancias tóxicas, comprende las sustancias tóxicas líquidas y sólidas. Las sustancias tóxicas gaseosas, se incluyen en la Clase 2: GASES, división 2.3 Gases Tóxicos.

División 6.2 sustancias infecciosas.



División 6.1 Sustancias Tóxicas

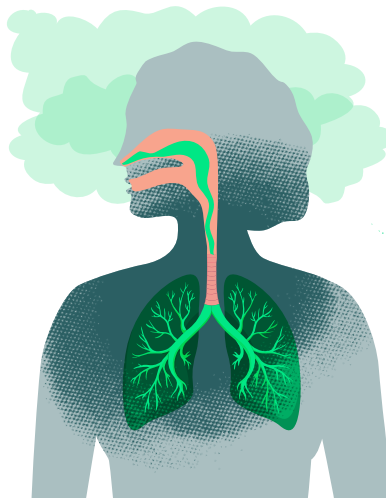
Una sustancia tóxica es aquella que, por su naturaleza química puede causar desde un daño leve y reversible hasta graves efectos e inclusive la muerte. Existen tres vías de exposición ante estas sustancias: ingestión, inhalación y cutánea.

VÍAS DE EXPOSICIÓN

Ingestión



Inhalación



Cutánea (piel)



Sus efectos pueden variar dependiendo de la dosis, la concentración, el tiempo y la vía de exposición.



3.1 Criterios de clasificación de las sustancias tóxicas.

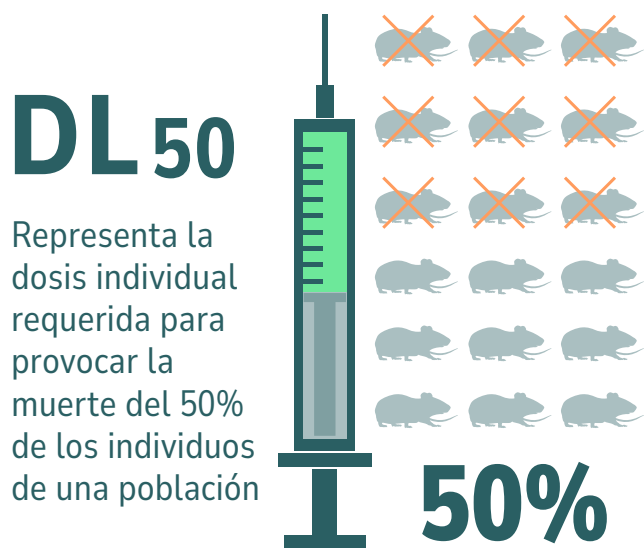
Según los efectos de las sustancias tóxicas, estos se clasifican en efectos **agudos** (en el momento de la exposición) y **crónicos** (con el tiempo). La toxicidad aguda se refiere a graves efectos nocivos para la salud (es decir, letales) después de una exposición única o de corta duración ante una sustancia o mezcla, por vía oral, cutánea (piel) o por inhalación. Según el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, SGA, la toxicidad aguda se clasifica en cinco categorías de peligro, las categorías 1, 2 y 3 se consideran relevantes para las operaciones de transporte, las categorías 4 y 5, se validan para establecer medidas de prevención e intervención en los lugares de trabajo. En particular la categoría 5 puede suponer un peligro para poblaciones vulnerables (niños y adultos mayores). Lo que indica que una sustancia clasificada como tóxica que no tiene efectos en los adultos no necesariamente puede comportarse igual en toda la población.

Para las operaciones de transporte las sustancias tóxicas se clasifican en función del grupo de embalaje/envase, información que se detalla más adelante.

Para determinar si una sustancia o mezcla es tóxica se debe someter a un ensayo, el ensayo debe estar diseñado bajo un método previamente avalado internacionalmente, el cual determina el efecto sobre un grupo de organismos seleccionados bajo condiciones definidas. Mide las proporciones de organismos afectados o el grado de efecto, luego de la exposición a la muestra. La prueba de toxicidad aguda, en la que se administra una única dosis elevada de una sustancia a los animales, se realiza en una fase temprana del proceso de desarrollo.

La toxicidad aguda incluye los efectos nocivos que se manifiestan durante un período dado (habitualmente 14 días), después de la administración de una dosis única de una sustancia, donde se tiene en cuenta la dosis, la frecuencia y duración de su administración. Esta dosis se expresa en peso (gramos o miligramos) o en peso de sustancia por unidad de peso del animal (por ejemplo, miligramos por kilogramo de peso corporal).

Comprender el tema de la toxicidad requiere profundizar un poco en dos conceptos: Dosis Letal media DL_{50} y Concentración Letal media CL_{50} . La DL_{50} es la concentración, obtenida por estadística, de una sustancia de la que puede esperarse que produzca la muerte del 50 % de los animales durante la exposición o en un plazo definido. El mismo concepto aplica para la concentración letal, los valores sobre *toxicidad por inhalación* se basan en ensayos de 4 horas con animales de experimentación.

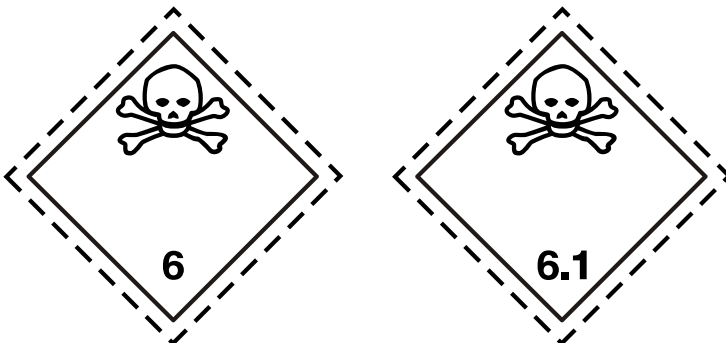




La especie animal preferida para evaluar la toxicidad aguda por ingestión e inhalación es la rata (de laboratorio), mientras que para la toxicidad aguda por vía cutánea se recurre tanto a la rata como al conejo. Cabe resaltar que la proyección de los métodos de ensayo tiende a migrar a métodos que utilicen el mínimo posible de animales, como las pruebas *in vitro* (se realiza fuera del organismo vivo). En los casos en que se disponga también de datos experimentales en humanos (es decir, datos de salud ocupacional, de bases de datos de accidentes, estudios epidemiológicos, informes clínicos), esos datos deberían tenerse en cuenta según sea el peso de la evidencia. Cabe resaltar que los ensayos con animales se hacen con el fin de extrapolar (inferir, suponer, deducir) el resultado a la exposición humana.

Las propiedades fisicoquímicas de la sustancia de ensayo proporcionan datos importantes para la selección de la vía de administración, el diseño de cada estudio particular y el manejo y almacenamiento de la sustancia.

La señalización de los productos con sustancias tóxicas es sencilla, básicamente se encuentran rotulados y/o etiquetados con un rombo blanco, colocado sobre su vértice, que tiene una calavera con dos tibias cruzadas y el número 6 o el número 6.1 al interior.



3.2 Asignación del grupo de embalaje/ envase.

Las sustancias tóxicas, división 6.1, incluidos los plaguicidas, se clasifican en uno de los tres grupos de embalaje/envases siguientes, según el peligro presente durante el transporte:

Grupo de embalaje/ envase	Peligro según toxicidad
I	Sustancias y preparados que presentan un peligro elevado de toxicidad
II	Sustancias y preparados que presentan un peligro medio de toxicidad
III	Sustancias y preparados que presentan un peligro bajo de toxicidad



En el cuadro que figura a continuación se indican los criterios de clasificación en función de la toxicidad por las vías de exposición de ingestión, por absorción cutánea y por inhalación de polvos o nieblas, conforme el grupo de embalaje/envase.

Criterios para determinar el grupo de embalaje/envase en función de la toxicidad por ingestión, absorción cutánea e inhalación de polvos o nieblas

Grupo de embalaje/envase	DL ₅₀ para toxicidad por ingestión (mg/kg)	DL ₅₀ para toxicidad por absorción cutánea (mg/kg)	CL ₅₀ para toxicidad por inhalación de polvos o nieblas (mg/l)
I	≤ 5	≤ 50	≤ 0,2
II	> 5,0 y ≤ 50	> 50 y ≤ 200	> 0,2 y ≤ 2,0
III*	> 50 y ≤ 300	> 200 y ≤ 1000	> 0,2 y ≤ 4,0

*Las sustancias que sirven para la producción de gases lacrimógenos se incluirán en el grupo de embalaje/envase II aunque los datos relativos a su toxicidad correspondan a los valores del grupo embalaje/envase III.

Fuente: Libro Naranja (2.6.2.2)

Para la clasificación del grupo de embalaje/envase de los líquidos que desprenden vapores tóxicos se sugiere revisar el capítulo 2,6 del libro naranja, edición vigente.

Los fabricantes e importadores de los productos químicos **son los responsables de realizar la clasificación de sus peligros**, generar la respectiva Ficha de Datos de Seguridad (FDS), y la etiqueta, de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). Para la clasificación del transporte en la FDS (sección 14) se tendrán en cuenta los criterios establecidos en las Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas. Se deberá garantizar a la autoridad competente el acceso al soporte técnico y científico utilizado para su clasificación.





Los comercializadores y demás usuarios finales que manipulen productos químicos deberán exigir a los fabricantes e importadores el suministro de productos clasificados conforme a la normativa colombiana aplicable, con su respectiva FDS y etiquetados de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, los comercializadores serán responsables a su vez de suministrar a sus clientes y a las empresas que transporten las mercancías, las respectivas Fichas de Datos de Seguridad.

Tanto los trabajadores como los empleadores tienen responsabilidades frente al manejo de las sustancias químicas peligrosas, incluidas las sustancias tóxicas. Las empresas deberán establecer medidas de prevención e intervención necesarias para garantizar su protección, esto incluye a los conductores, ya sea que la empresa cuente con vehículos propios (transporte privado), o a través de una empresa de transporte debidamente habilitada, debido a que en casos de emergencia pueden verse expuestos de forma directa a los líquidos y/o vapores.

Productos Químicos S.A.
Ficha de Datos de Seguridad
HS-CC-XX
versión xx
Enero 2024

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificación del producto
Nombre comercial
OXICLORURO DE COBRE
Nombre de la sustancia

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.2 Elementos de la etiqueta
Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)
Pictogramas de peligro:

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

	Modalidad de transporte		
	TERRESTRE	MARITIMA	AÉREA
Regulaciones	IMDG	IMDG	IATA
Número NU	2775	2775	2775
Designación oficial de transporte	Plaguicida a base de cobre, sólido, tóxico (Contiene Oxicloruro de cobre)	Plaguicida a base de cobre, sólido, tóxico (Contiene Oxicloruro de cobre)	Plaguicida a base de cobre, sólido, tóxico (Contiene Oxicloruro de cobre)
Clasificación de peligro primario UN	6.1	6.1	6.1
Clasificación de peligro secundario UN	-	-	-
Grupo de embalaje/empaque	III	III	III
Peligros ambientales	Muy tóxico para organismos acuáticos.	Muy tóxico para organismos acuáticos.	Muy tóxico para organismos acuáticos.



4. Medidas de prevención en el manejo de sustancias tóxicas

Las Fichas de Datos de Seguridad (FDS), contienen información amplia e importante para establecer las medidas de prevención e intervención de acuerdo con los peligros que presentan las sustancias químicas, tanto en su manejo cotidiano como en situaciones de emergencia. Para las operaciones de transporte existe un grupo denominado **mercancías peligrosas de alto riesgo**, estas sustancias en caso de emergencia tienen el potencial de ocasionar un gran número de lesionados o pérdidas de vida, así como destrucción de los lugares aledaños al evento, además de consecuencias negativas para el medio ambiente, entre ellas se encuentran las sustancias tóxicas del grupo embalaje/envase I, ya que son sustancias que pueden ser mortales en caso de inhalación, exposición cutánea (piel) o ingestión, aún en pequeñas cantidades.

Las empresas donde se usan, manejan, almacenan, transportan estas sustancias, deben tenerlas plenamente identificadas e inventariadas, en embalajes/envases seguros y claramente etiquetados y marcados, además establecer medidas suficientes para la protección de todas las personas que pueden entrar en contacto con ellas. Los envases que contienen sustancias peligrosas, entre ellas, las sustancias tóxicas, no deben estar contaminadas en paredes externas, las tapas deben estar en perfecto estado, evitando goteos.

Las sustancias químicamente inestables de la división 6.1 no se aceptarán para el transporte a menos que se hayan tomado las precauciones necesarias para evitar la posibilidad de una descomposición o polimerización peligrosa en las condiciones normales de transporte.

Los envases que contienen sustancias tóxicas no deben tener:



Las medidas de prevención en el manejo de las sustancias tóxicas deberán ser tenidas en cuenta en todo su ciclo de vida, incluyendo las actividades asociadas como producción, envase, trasvase, almacenamiento, transporte, manejo de residuos, disposición final y situaciones de respuesta a emergencia, entre otras. Adicionalmente, se deberán seguir las consideraciones establecidas por otras autoridades competentes.



4.1 Medidas de seguridad para los trabajadores



Antes de usar, manipular, almacenar, cargar, descargar, transportar, atender emergencias con sustancias tóxicas, el personal debe estar previamente capacitado, entrenado y equipado. Los trabajadores deberán tener el debido conocimiento para leer e interpretar la información sobre la identificación de los productos químicos utilizados en el trabajo y sus peligros potenciales, las medidas de precaución que deben tomarse, la información contenida en las etiquetas y sus respectivos símbolos, en las fichas de datos de seguridad y cualquier otra información de seguridad que requieran las tareas a realizar y las asociadas al lugar de trabajo en general.

Las personas expuestas a polvos tóxicos, inflamables o explosivos no deberán usar ropa que tenga bolsillos, bocamangas o partes vueltas hacia arriba que puedan recoger dichos polvos.

El equipo de protección personal (EPP) requerido, tanto su diseño, como material y talla, deberá ser acorde al operario, los materiales y el lugar de trabajo.

Las áreas donde se trabaje con sustancias o mercancías con características peligrosas deberán estar debidamente acondicionadas, señalizadas, según los peligros a los que puedan estar expuestos los trabajadores, además limpias, ordenadas y ventiladas. Se deberá contar con Procedimientos Operativos Normalizados (PON), instructivos escritos, programas de inducción y reinducción, listas de chequeo para verificar que las medidas de seguridad cumplan con sus respectivos programas de control y mejoras continuas.

Con la formación recibida, los trabajadores deberán poder saber y alertar, a sus compañeros y/o jefe inmediato, sobre los peligros potenciales que puedan surgir de la utilización de productos químicos en el trabajo. También podrán apartarse de cualquier peligro derivado de la utilización de productos químicos cuando tengan motivos razonables para creer que existe un riesgo grave e inminente para su seguridad o su salud, debiendo señalarlo sin demora a su jefe inmediato.



4.2 Medidas de prevención y seguridad para el manejo de sustancias tóxicas

Es responsabilidad de los empleadores adoptar medidas para proteger a los trabajadores de los peligros derivados de la utilización de productos químicos en el trabajo, velar por que se establezcan criterios para usar de forma segura los productos químicos peligrosos, incluidas las sustancias tóxicas, esto se logra estableciendo medidas de prevención e intervención acordes a los peligros de las sustancias que se manejan en la compañía. Estas medidas deberían estar enfocadas a evitar:

Evite estos riesgos en su empresa



Riesgo de enfermedades agudas o crónicas provocadas por la penetración en el organismo por inhalación, absorción cutánea o ingestión



El riesgo de lesiones o enfermedades en caso de contacto con la piel o con los ojos



El riesgo de lesiones en caso de incendio explosión o de otros eventos resultantes de sus propiedades físicas o de su reactividad química

Entre las medidas de intervención, se deberán considerar:

- ▶▶ El empleador suministrará a los trabajadores la capacitación, entrenamiento sobre los procedimientos operativos normalizados y Equipos de Protección Personal (EPP), acordes a los peligros de las sustancias a las que van a estar potencialmente expuestos, estar atentos a su mantenimiento y sustituirlos cuando sea necesario.
- ▶▶ Todos los productos químicos, como las sustancias tóxicas, deberán contar con sus respectivas Fichas de Datos de Seguridad (FDS) actualizadas (máximo 5 años), en idioma español, elaboradas bajo el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado (SGA), 6ta edición (o según actualización normativa).





- » Cuando en la empresa se realicen trasvases de productos químicos peligrosos, los envases nuevos deberán estar previamente etiquetados. No se podrán utilizar envases destinados a contener alimentos.
- » Para las operaciones de transporte el etiquetado varía dependiendo si el embalaje/envase es simple o combinado, la cartilla Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado (SGA), en operaciones de transporte (disponible en la página Web del Minitransporte) detalla el correcto etiquetado.
- » Cuando los trabajadores estén expuestos a productos químicos peligrosos o riesgo biológico, los empleadores deberán tomar las medidas necesarias para limitar al máximo la exposición a dichos productos, así como evaluar y vigilar la concentración de productos químicos en suspensión en el aire del lugar de trabajo.
- » Cuando los trabajadores estén expuestos a sustancias tóxicas, infecciosas o irritantes de la piel donde haya exposición excesiva a polvo, suciedad, calor, humedad, humos, vapores, entre otros, las instalaciones deberán contar con duchas y guardarropas metálicas (lookers) dobles para evitar que su ropa ordinaria se ponga en contacto con la ropa de trabajo, además de espacios adecuados para el cambio de ropa.
- » En caso de embarazo o lactancia, la empresa deberá poder proteger a las trabajadoras sobre la exposición a productos químicos peligrosos (incluidas las sustancias tóxicas) para la salud del feto o de la lactante.





» Antes de desechar o abandonar tanques o recipientes usados para almacenar sustancias tóxicas (incluidos residuos y sedimentos extraídos de los mismos), se deberá tomar las precauciones necesarias para eliminar los posibles riesgos que afecten la salud de los trabajadores, otras personas y/o el medio ambiente.

» En caso de sospecha de la existencia de un ambiente peligroso o tóxico (referente a la concentración y tiempo de exposición) en actividades como excavaciones, el ingreso a túneles, minas, exposición a materia orgánica, humos de maquinaria usada en la actividad, espacios confinados, entre otros, se deberá realizar pruebas para determinar el estado de contaminación de la atmósfera, por tanto, los trabajadores no podrán ingresar hasta después de haber tomado las precauciones para evitar cualquier accidente por intoxicación, asfixia, o riesgo de incendio o explosión.

» En todos los establecimientos de trabajo en donde se lleven a cabo operaciones y procesos con sustancias que desprendan gases, humos, neblinas, polvos, vapores tóxicos o fácilmente inflamables, con riesgo para la salud de los trabajadores, se fijarán los niveles máximos permisibles de exposición de acuerdo con la tabla establecida por la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH) o norma que la sustituya, verificando (con una conversión de ser necesario) que se cumple con valores límites permisibles fijados por el Ministerio de Salud y/o autoridades competentes.

» Las empresas en las que los trabajadores estén expuestos a sustancias de alto riesgo, tóxicas, cancerígenas, mutagénicas, con peligro para la re-

producción, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en coordinación con el Ministerio de Salud, definirá los regímenes de vigilancia epidemiológica y de control de riesgos profesionales específicos prioritarios, los cuales serán de obligatoria aceptación y aplicación como actividades de alto riesgo.



» En la medida de lo posible, se deberán elegir productos químicos que eliminen o reduzcan al mínimo el grado de riesgo de los trabajadores, esto se puede lograr además mejorando la tecnología, aplicando medidas de control técnico, mejorando las medidas de higiene del trabajo, entre otras.

» Los residuos peligrosos, embalajes/envases y material contaminado de los productos químicos deberán manejarse y disponerse según los Planes de Gestión conforme a la legislación aplicable.

5. Clase 6. División 6.2 Sustancias Infecciosas

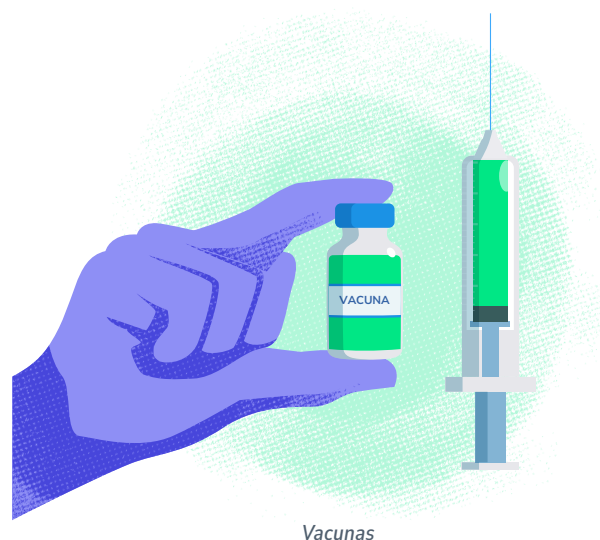


Las sustancias infecciosas se clasifican en la división 6.2 y se asignan a los números **UN2814, UN 2900, UN3291 o UN3373**, según corresponda. Adicionalmente, se cuenta con el número **UN3549** para los desechos médicos. A las sustancias infecciosas no les aplican los Grupos de embalaje/envase.

Según las Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, se entiende por sustancias infecciosas, sustancias respecto de las cuales se sabe o se cree fundadamente que contienen agentes patógenos. Los **agentes patógenos** son microorganismos (tales como bacterias, virus, parásitos y hongos) y otros agentes tales como priones, que pueden causar enfermedades a los seres humanos y animales.

Se entiende por **productos biológicos**: los productos derivados de organismos vivos, por cultivos, por especímenes de pacientes y por desechos médicos o clínicos.

Estos productos fabricados y distribuidos de conformidad con lo dispuesto por las autoridades nacionales competentes, las cuales pueden imponer condiciones especiales para su autorización, destinados a la prevención, el tratamiento o el diagnóstico de enfermedades del ser humano o de los animales o con fines conexos de elaboración, experimentación o investigación. Pueden incluir, sin estar necesariamente limitados a ellos, productos acabados o no acabados, como vacunas.



Vacunas

Por cultivos, el resultado de un proceso por el que los agentes patógenos se propagan deliberadamente. Esta definición no comprende especímenes de pacientes humanos o animales.

Por especímenes de pacientes, los extraídos directamente de pacientes humanos o animales, incluidos, aunque sin limitarse a ellos, excrementos, secreciones, sangre y sus componentes, tejidos y líquidos tisulares y los órganos transportados con fines de investigación, diagnóstico, estudio, tratamiento o prevención.

Por desechos médicos o clínicos, los desechos derivados del tratamiento veterinario de animales, del tratamiento médico de seres humanos o de la investigación biológica.



Las sustancias infecciosas se dividen en las siguientes categorías:

Categoría A: Corresponde a una sustancia infecciosa que se transporta en una forma que, al exponerse a ella, es capaz de causar una incapacidad permanente, poner en peligro la vida o constituir una enfermedad mortal para seres humanos o animales previamente sanos.

A los cuales se le asignará la identificación de los números UN que se muestran a continuación, de acuerdo a si existe una exposición cuando una sustancia infecciosa se desprenda de su embalaje/envase protector, entrando en contacto físico con seres humanos o animales:

UN	Nombre y Descripción	Características
2814	SUSTANCIAS INFECCIOSAS QUE AFECTAN A LOS SERES HUMANOS	Las sustancias infecciosas que cumpliendo estos criterios causan enfermedades en seres humanos y/o animales.
2900	SUSTANCIAS INFECCIOSAS QUE AFECTAN A LOS ANIMALES ÚNICAMENTE	Las sustancias infecciosas que causan enfermedades sólo a animales.
3549	DESECHOS MÉDICOS, DE CATEGORÍA A, QUE AFECTAN A LAS PERSONAS, SÓLIDOS O DESECHOS MÉDICOS, DE CATEGORÍA A, QUE AFECTAN A LOS ANIMALES ÚNICAMENTE, SÓLIDOS	Los desechos médicos sólidos que contengan sustancias infecciosas de la categoría A generadas por el tratamiento médico de personas o por el tratamiento veterinario de animales, se podrá asignar el UN 3549, no se utilizara para desechos derivados de la investigación biológica, ni desechos líquidos.

Elaboración propia, extraída del Libro Naranja.

Categoría B: Una sustancia infecciosa que no cumple los criterios para su inclusión en la categoría A.

UN	Nombre y Descripción	Características
3373	SUSTANCIA BIOLÓGICA, CATEGORÍA B	Una sustancia infecciosa que no cumple los criterios para su inclusión en la categoría A. Las sustancias infecciosas de la categoría B se asignarán al UN 3373.
3291	DESECHOS CLÍNICOS, N.E.P. o DESECHOS (BIO)MÉDICOS, N.E.P., o DESECHOS MÉDICOS REGULADOS, N.E.P.	Los desechos médicos o clínicos de los que se cree fundadamente que tienen una probabilidad baja de contener sustancias infecciosas se adscribirán al UN 3291.

Elaboración propia, extraída del Libro Naranja.



Exenciones. No están sujetas a la reglamentación (contenida en el Libro Naranja) a menos que cumplan los criterios para su inclusión en otra clase, entre otras condiciones y características, las siguientes:

 Las gotas de sangre seca	 Las sustancias en una forma donde los patógenos presentes se hayan neutralizado o inactivado de tal manera que no supongan riesgos para la salud.
 Las sustancias que no contengan sustancias infecciosas o que no es probable que causen enfermedades en seres humanos o animales.	 Las muestras ambientales (incluidas las muestras de alimentos y de agua) que se considere que no presentan riesgos apreciables de infección.
 Las sustancias que contengan microorganismos que no sean patógenos en seres humanos o animales.	 Los desechos médicos o clínicos que hayan sido debidamente descontaminados empleando métodos de inactivación como el autoclave, por ejemplo.

Estas exenciones, y las incluidas en la Guía sobre la reglamentación relativa al transporte de sustancias infecciosas 2019–2020, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), deberán estar debidamente soportadas, cumpliendo las condiciones sobre embalajes/envases aplicables para excluirlas de los requerimientos normativos como mercancías peligrosas.

Capacitación. Es importante destacar que el personal que va manipular, usar, almacenar, transportar (conductor, ayudantes, personal de cargue y descargue), disponer los residuos, entre otras actividades, hayan recibido una capacitación previa a la actividad laboral que incluya, entre otros temas, las características y peligros específicos de estas sustancias, interpretación de la información contenida en la Ficha de Datos de Seguridad, embalajes/envases, etiquetado, rotulación de los vehículos, documentación asociada, además cómo prevenir la exposición y cómo dar seguimiento a los procedimientos en caso de liberación o exposición accidental, así como la forma correcta de

usar el equipo de protección personal, cuándo reponerlo y cómo hacerle el debido mantenimiento.

Guía sobre la reglamentación relativa al transporte de sustancias infecciosas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha elaborado y actualizado periódicamente la “*Guía sobre la reglamentación relativa al transporte de sustancias infecciosas 2019–2020, esta publicación ofrece una guía práctica para facilitar el cumplimiento de las regulaciones internacionales aplicables para el transporte de sustancias infecciosas por todos los modos de transporte e incluye los cambios que se aplican a partir del 1 de enero de 2021. Se incluye el marco regulatorio nacional e internacional existente para el transporte de sustancias infecciosas para proporcionar información para clasificar, identificar, envasar, marcar, etiquetar, documentar y refrigerar sustancias infecciosas para su transporte y garantizar su entrega segura*”.



Guía sobre la reglamentación relativa al transporte de sustancias infecciosas 2019–2020

- ♦ *Sección 1: Reglamentaciones de transporte.*
- ♦ *Sección 2: Agentes/partes involucradas en el transporte.*
- ♦ *Sección 3: Capacitación.*
- ♦ *Sección 4: Definir un material para el transporte.*
- ♦ *Sección 5: Clasificación de las sustancias infecciosas.*
- ♦ *Sección 6: Preparación de envíos para su transporte.*
- ♦ *Sección 7: Marcado y etiquetado.*
- ♦ *Sección 8: Documentación de los envíos.*
- ♦ *Anexo 1: Sitios web de las reglamentaciones internacionales y acuerdos modales.*
- ♦ *Anexo 2: Disposiciones especiales.*
- ♦ *Anexo 3: Lista indicativa de agentes biológicos subclasificados en la categoría A.*
- ♦ *Anexo 4: Instrucciones de embalaje/emplasado .*

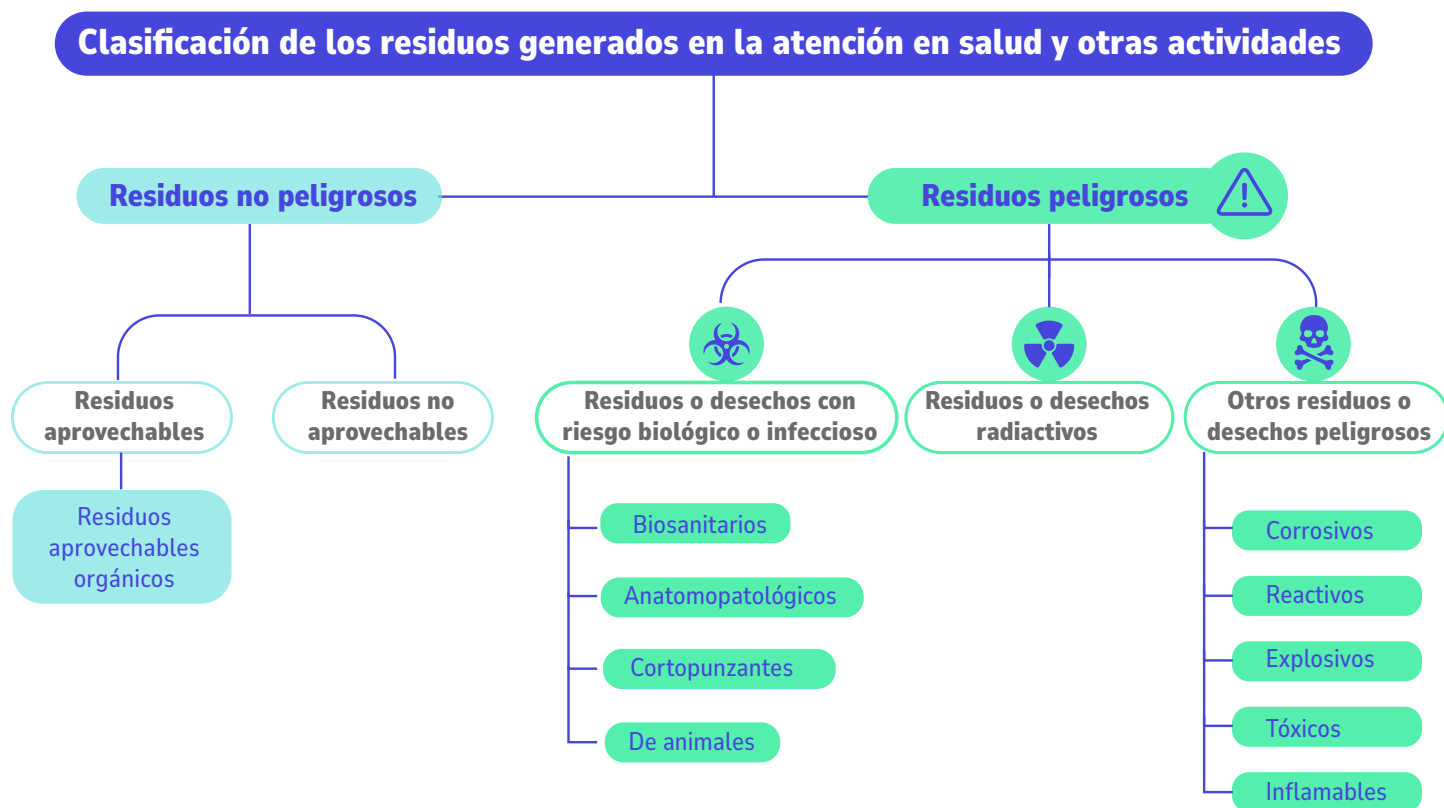
Según la Guía, el trabajo con agentes biológicos desempeña un papel clave en la detección y prevención de brotes de enfermedades emergentes y altamente infecciosas, así como en la reducción de otros riesgos para la seguridad sanitaria internacional. Este trabajo incluye actividades de diagnóstico, investigación biomédica y fabricación de productos farmacéuticos. Las instalaciones que manipulan agentes biológicos tienen la responsabilidad de garantizar que los agentes biológicos sean identificados, almacenados y se controlen de forma segura en instalaciones adecuadamente equipadas, de acuerdo con las buenas prácticas.

Hay que tener presente que mientras se transportan materiales que contengan agentes biológicos, existe la posibilidad de exposición para las personas y el medio ambiente por el que pasa el material.

La Guía hace claridad en cuanto a los requerimientos aplicables para transportar mercancías de la división 6.2 como exención.

- ♦ Cuando las mercancías que cumplen las exenciones necesitan ser transportadas por vía aérea, según la Reglamentación Modelo de las Naciones Unidas se estipula que deben ser transportadas utilizando un sistema básico de triple embalaje/emplasado, que comprende un recipiente primario y un embalaje/emplasado secundario, ambos herméticos y una capa exterior con la resistencia adecuada en función de la masa o la capacidad de su uso previsto.
- ♦ En el caso de muestras líquidas, también deben colocarse materiales absorbentes entre las capas primaria y secundaria para evitar fugas, y éstos deben ser capaces de absorber todas y cada una de las muestras, en caso de filtración del recipiente primario. Una vez contenidos en un sistema de embalaje/emplasado triple apropiado, las muestras exentas no están sujetas a ninguna otra reglamentación sobre sustancias infecciosas.

Dado que la Guía de la Organización Mundial de la Salud aborda el tema del Transporte de las Sustancias Infecciosas en forma detallada, se sugiere consultar dicha guía, sin embargo, se aclara que ningún documento orientativo, incluyendo esta Cartilla, puede ser tomado como base para cumplir o exceptuarse del cumplimiento normativo.



La Resolución 591 de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia la cual adopta el “Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades” o norma que la modifique o sustituya. Este manual establece directrices para la gestión adecuada de los residuos generados en el sector salud, con el objetivo de prevenir riesgos a la salud pública y minimizar impactos ambientales.

Esta norma aplica a todas las personas y entidades que generen, manejen, transporten, o dispongan residuos en el sector salud, entre ellas, están todas las entidades del sector salud, incluyendo instituciones prestadoras de servicios de salud, entidades

promotoras de salud y entidades administradoras de plantas de beneficio animal, las cuales tienen como función el beneficio o sacrificio de animales considerados aptos para el consumo humano, vigilados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA.

El anexo de la resolución detalla procedimientos específicos para la gestión de residuos, incluyendo su identificación, separación, empaque, recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y disposición final.

La norma pretende, mejorar la calidad de la atención en salud en Colombia, fortalecer la prevención y promoción de la salud y establecer un marco de referencia para la gestión de la salud pública en el país.



El **generador** de los residuos ocasionados en la atención en salud y otras actividades, deberá cumplir con:



Formular, implementar, actualizar y tener a disposición de las autoridades, el plan de gestión integral para los residuos generados en la atención en salud y otras actividades, conforme a lo establecido en el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades.



Capacitar al personal encargado de la gestión integral de los residuos generados, con el fin de prevenir o reducir el riesgo que estos residuos representan para la salud y el ambiente, así como brindar los elementos de protección personal necesarios para la manipulación de estos.



Dar cumplimiento a la normatividad de seguridad y salud a que haya lugar.



Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y contar con personal capacitado y entrenado para su implementación.



Los generadores que realicen atención en salud extramural, serán responsables por la gestión de los residuos peligrosos generados en dicha actividad y por lo tanto su gestión debe ser contemplada en el Plan de Gestión Integral de Residuos.



Suministrar al transportista de los residuos o desechos peligrosos las respectivas fichas de Datos de Seguridad (hojas de seguridad) de los residuos transportados.



Responder por los residuos peligrosos que genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, productos y subproductos, equipos desmantelados y en desuso, elementos de protección personal utilizados en la manipulación de este tipo de residuos y por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente.



Responder en forma integral por los efectos ocasionados a la salud y/o al ambiente, de un contenido químico o biológico no declarado al gestor y a las autoridades ambientales y sanitarias.



Entregar al transportador los residuos debidamente embalados, envasados y etiquetados de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.



Verificar la entrega del comprobante de recolección de los residuos y conservarlos hasta por un término de cinco (5) años.



Conservar las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final que emitan los respectivos gestores de residuos peligrosos hasta por un término de cinco (5) años.



Dar cumplimiento a lo establecido por el Ministerio de Transporte en la norma que reglamenta el transporte de mercancías peligrosas.

Respecto a las obligaciones de la **empresa que transporte** residuos peligrosos, entre otras están:



Capacitar y entrenar en los procedimientos operativos normalizados y de seguridad al personal que interviene en las operaciones de transporte, cargue y descargue, de conformidad con el programa de capacitación y entrenamiento diseñado, adoptado e implementado por la empresa.



Dar cumplimiento a la normatividad de seguridad y salud en el trabajo a que haya lugar.



Transportar residuos generados en la atención en salud y otras actividades que estén debidamente clasificados, embalados, envasados y etiquetados de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.



Entregar la totalidad de los residuos o desechos peligrosos al gestor autorizado para el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final que sea definido por el generador.



Realizar las actividades de lavado y desinfección de los vehículos en que se hayan transportado residuos o desechos peligrosos en lugares que cuenten con todos los permisos ambientales y sanitarios a que haya lugar.



En casos de que la empresa preste el servicio de embalado y etiquetado de residuos o desechos peligrosos a un generador, debe realizar estas actividades de acuerdo con los requisitos establecidos en la normatividad vigente.



Asumir el costo del almacenamiento, tratamiento, y/o disposición final de los residuos peligrosos generados en la atención en salud y otras actividades, que se encuentre transportando, si una vez efectuada la verificación de la autoridad competente, no se encuentra en capacidad de demostrar quién es el remitente y/o propietario de los mismos.



Entregar al generador un comprobante de recolección de los residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso.



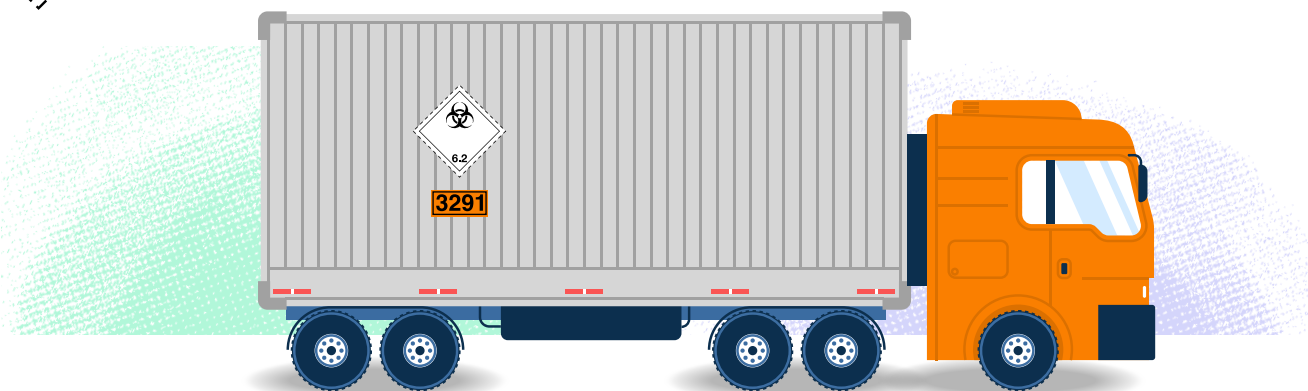
Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente en el transporte de residuos y personal capacitado y entrenado para su implementación.



Cumplir con las disposiciones establecidas en el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras actividades.



Dar cumplimiento a lo establecido por el Ministerio de Transporte en la norma que reglamenta el transporte de mercancías peligrosas.



Los vehículos automotores tales como ambulancias, automóviles, entre otros, destinados exclusivamente al servicio de atención en salud, que transporten residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso generados en la atención extramural sujeta a las actividades y cuyas cantidades no sobrepasen los cinco (5) kilogramos de residuos peligrosos, deberán cumplir los requisitos técnicos contemplados en el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras actividades y dicho transporte no estará sujeto al cumplimiento de otras disposiciones establecidas para el transporte de mercancías peligrosas.

Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, 780 de 2016.

Condiciones de la unidad de transporte para residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso.

- ▶▶ Destinada exclusivamente para el transporte de residuos con riesgo biológico o infeccioso. Además, no dispondrá de sistema de compactación, deberá caracterizarse por ser estable y silenciosa.
- ▶▶ Revestida en un material de resistencia química y biológica que proporcione una superficie lisa e impermeable. Las esquinas y ángulos deben ser

redondeadas para prevenir la acumulación de material residual y facilitar su aseo.

- ▶▶ Estar dotada con embalajes retornables que contengan y protejan las bolsas y que garanticen la contención de lixiviados, evitando la compresión de los residuos por apilamiento, los residuos no deben ser colocados directamente sobre la superficie de la unidad de transporte.
- ▶▶ Contar con mecanismos de sujeción, como reatas, lazos, cadenas, u otro, que garanticen la seguridad y estabilidad de la carga.
- ▶▶ Contar con un sistema para la recolección de lixiviados en el interior de la unidad de transporte.
- ▶▶ Contar con los elementos básicos para atención de emergencias según normatividad aplicable.
- ▶▶ En el caso en que se transporten residuos anatómopatológicos o de animales y cuando por condiciones de traslado (Ej. condiciones climáticas, largos periodos de transporte, etc.) se prevea la generación de olores ofensivos, se deberá contar con un sistema de refrigeración interna que mantenga la temperatura por debajo de los 4°C.
- ▶▶ El transportador/conductor deberá verificar que la cantidad de residuos entregada por el generador sea la declarada.



4. Referencias

1. NACIONES UNIDAS. Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas. Reglamentación modelo. Volumen I y II, de vigesimosegunda edición revisada. ST/SG/AC.1/1Rev.22(Vol.I). Ginebra, 2021.
2. NACIONES UNIDAS. SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS (SGA). Sexta edición. ST/SG/AC.10/30/Rev. Nueva York y Ginebra, 2015 Microsoft Word - ST-SG-AC10-30-Rev6sp.docx (unece.org)
3. LEY 55 DE 1993 (Julio 2). Por medio de la cual se aprueba el “Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo”, adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990 LEY 55 DE 1993 (oiss.org)
4. DECRETO 1295 DE 1994 (junio 22). Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Microsoft Word - dec1295221994.doc (minsalud.gov.co)
5. Guía sobre la reglamentación relativa al transporte de sustancias infecciosas 2019–2020. Ginebra, Suiza: Organización Mundial de la Salud; 2019 (WHO/WHE/CPI/2019.20). Licencia: CC BY-NCSA 3.0 IGO.: “Esta traducción no fue creada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS no es responsable del contenido o la precisión de esta traducción. La edición original en inglés será la edición vinculante y auténtica”.
6. DECRETO 780 DE 2016 (mayo 06). Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. (<https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30021559>)
7. RESOLUCIÓN 591 DE 2024 (abril 04). Por la cual se adopta el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades. (RESOLUCION 591 DE 2024 (suin-juriscol.gov.co))



5. Autoevaluación

Con los conceptos básicos sobre las sustancias peligrosas de la Clase 6 Sustancias Tóxicas, Subdivisión 6.1 Sustancias Tóxicas y subdivisión 6.2 Sustancias Infecciosas, lo invitamos a verificar su nivel de comprensión respondiendo las siguientes preguntas:

Preguntas sobre las Sustancias Tóxicas:

1. Una sustancia tóxica de la Clase 6.1, tóxico (o veneno), se distingue por el rótulo y símbolo:

- ☐ a. Calavera con fondo rojo
- ☐ b. Calavera y tibias cruzadas con fondo amarillo
- ☐ c. Calavera con fondo blanco
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

2. Una sustancia tóxica de la Clase 6.1 es aquella que por su naturaleza química puede causar desde un daño leve y reversible hasta graves efectos e inclusive la muerte:

- ☐ a. El enunciado es incorrecto
- ☐ b. El enunciado es correcto
- ☐ c. Esa definición corresponde a las sustancias infecciosas
- ☐ d. Esa definición corresponde a la concentración letal media CL₅₀

3. La exposición a las sustancias tóxicas, puede darse por tres vías de exposición:

- ☐ a. Vía nasal, boca y cutis.
- ☐ b. Por Ingestión, exposición cutánea e inhalación.
- ☐ c. Por Inhalación, exposición ocular e ingestión.
- ☐ d. Vía parenteral, cutánea e inhalación.

4. Una sustancia extremadamente tóxica se relaciona con:

- ☐ a. Grupo embalaje/envase I
- ☐ b. Grupo embalaje/envase II
- ☐ c. Grupo embalaje/envase III
- ☐ d. N/A



5. Para la correcta manipulación de las sustancias tóxicas se debe adquirir previamente:

- ☐ a. Capacitación y ficha técnica.
- ☐ b. Ficha de datos de seguridad y ficha técnica.
- ☐ c. Ficha de datos de seguridad, elementos de protección personal y capacitación.
- ☐ d. Permiso de manipulación de sustancias tóxicas.

6. En caso de sospecha de la existencia de un ambiente peligroso o tóxico (referente a la concentración y tiempo de exposición) en espacios confinados, previamente se deberá:

- ☐ a. Verificar el equipo de protección personal acorde a las condiciones del lugar.
- ☐ b. Realizar mediciones de la atmósfera.
- ☐ c. Verificar el entrenamiento y capacitación del personal que va a ingresar.
- ☐ d. Todas las anteriores.

7. La DL₅₀ es la concentración, obtenida por estadística, de una sustancia de la que puede esperarse que produzca la muerte, durante la exposición o en un plazo definido después de ésta, del 40 % de los animales expuestos a dicha sustancia durante un período determinado.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

8. Según sus propiedades las sustancias tóxicas se clasifican en efectos agudos (en el momento de la exposición) y crónicos (con el tiempo).

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso



Preguntas sobre las Sustancias infecciosas:

1. ¿Quién es responsable de formular e implementar el plan de gestión integral para los residuos generados en la atención en salud y otras actividades?

- ☐ a. Generador
- ☐ b. Transportista
- ☐ c. Gestor de residuos peligrosos
- ☐ d. Autoridades sanitarias

2. ¿Qué debe hacer el generador con los residuos peligrosos que genere?

- ☐ a. Entregarlos al destinatario solo con la previa inspección de la autoridad competente
- ☐ b. Almacenarlos junto con los demás residuos hasta que sean recolectados
- ☐ c. Clasificarlos, embalarlos y etiquetarlos correctamente antes de entregarlos al transportista
- ☐ d. Disponer de ellos de manera final en un lugar seguro

3. ¿Qué debe hacer el transportista con los residuos peligrosos que transporte?

- ☐ a. Entregarlos al gestor autorizado para el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final
- ☐ b. Disponer de ellos de manera final en un lugar seguro
- ☐ c. Almacenarlos en un lugar seguro hasta que sean recolectados
- ☐ d. Entregarlos al generador

4. ¿Qué debe hacer el generador con el comprobante de recolección de los residuos?

- ☐ a. Lo deberá conservar por 4 años
- ☐ b. Entregarlo al transportista
- ☐ c. Enviar una copia a la entidad de inspección, vigilancia y control
- ☐ d. Conservarlo hasta por un término de cinco años



5. ¿Qué debe cumplir la unidad de transporte que transporta residuos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso?

- ☐ a. Los requisitos técnicos contemplados en el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras actividades
- ☐ b. Las disposiciones establecidas para el transporte de mercancías peligrosas
- ☐ c. Cumplir con demás normativa aplicable
- ☐ d. Todas las opciones anteriores

6. La empresa de transporte debe capacitar y entrenar al personal que interviene en las operaciones de transporte, carga y descarga.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

7. Los residuos anatomopatológicos o de animales no requieren un sistema de refrigeración interna durante el transporte.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

8. ¿Las ambulancias, automóviles, destinados exclusivamente al servicio de atención en salud, que transporten residuos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso generados en la atención extramural cuyas cantidades no sobrepasen los cinco (5) kilogramos, quedan exentos de cumplir con la normatividad sobre el transporte de mercancías peligrosas?

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso



6. Hoja de respuestas

Sustancias tóxicas:

1. (d). Si su respuesta no es correcta, consulte la página 11.
2. (b). Si su respuesta no es correcta, consulte la página 9.
3. (b). Si su respuesta no es correcta, consulte la página 9.
4. (a). Si su respuesta no es correcta, consulte la página 11.
5. (c). Si su respuesta no es correcta, consulte la página 15.
6. (d). Si su respuesta no es correcta, consulte la página 18.
7. (F). Si su respuesta no es correcta, consulte la página 10.
8. (V). Si su respuesta no es correcta, consulte la página 10.

Sustancias infecciosas:

1. (a). Si su respuesta no es correcta, consulte la página 24.
2. (c). Si su respuesta no es correcta, consulte la página 24.
3. (a). Si su respuesta no es correcta, consulte la página 25.
4. (d). Si su respuesta no es correcta, consulte la página 24.
5. (c). Si su respuesta no es correcta, consulte la página 26.
6. (V). Si su respuesta no es correcta, consulte la página 25.
7. (F). Si su respuesta no es correcta, consulte la página 26.
8. (V). Si su respuesta no es correcta, consulte la página 26.